(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216747360 U
(45)授权公告日 2022.06.14

(21)申请号 202123290511.6

(22)申请日 2021.12.24

(73)专利权人 香农工业设备制造南京有限公司
地址 210000 江苏省南京市六合区雄州街道陈吕路21号

(72)发明人 刘俊 杨洋

(74)专利代理机构 上海氦闪专利代理事务所(普通合伙) 31354
专利代理师 李明 袁媛

(51)Int.Cl.
G01N 21/01(2006.01)
G01N 21/25(2006.01)

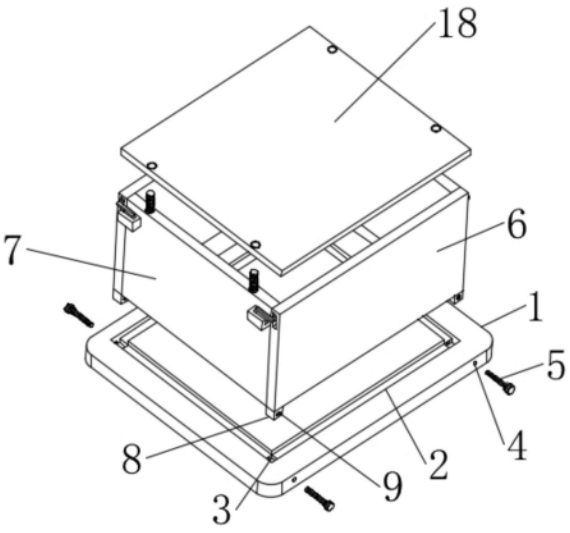
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

光谱仪盖板

(57)摘要

本实用新型公开了光谱仪盖板，具体涉及光谱仪技术领域，包括固定底座、第一护板、第二护板和固定板，固定底座顶端的边围处均开设第一放置槽，第一放置槽的边角处开设有插槽，固定底座相对的两侧均对称开设有第一螺纹槽，第一螺纹槽的径向内壁通过内外螺纹配合安装有固定螺栓，第一护板的两侧均开设有滑槽，滑槽的内部滑动连接有滑块，滑块的顶端固定连接有固定杆，第二护板的两侧上方对称固定安装有固定架，第一护板和第二滑护板放置在放置槽的内部，从而固定块插入插槽的内部通过固定螺栓和第一螺纹槽和第二螺纹槽的相会配合来对第一护板和第二护板进行固定。



CN 216747360 U

1.光谱仪盖板,包括固定底座(1)、第一护板(6)、第二护板(7)和固定板(18),其特征在于:所述固定底座(1)顶端的边围处均开设放置槽(2),所述放置槽(2)的边角处开设有插槽(3),所述固定底座(1)相对的两侧均对称开设有第一螺纹槽(4),所述第一螺纹槽(4)的径向内壁通过内外螺纹配合安装有固定螺栓(5)。

2.如权利要求1所述的光谱仪盖板,其特征在于,所述第一护板(6)的两侧均开设有滑槽(10),所述滑槽(10)的内部滑动连接有滑块(11),所述滑块(11)的顶端固定连接有固定杆(12)。

3.如权利要求1所述的光谱仪盖板,其特征在于,所述第二护板(7)的两侧上方对称固定安装有固定架(13)。

4.如权利要求1所述的光谱仪盖板,其特征在于,所述第一护板(6)的底端的两侧均固定安装有固定块(8),所述固定块(8)的内部开设有与固定螺栓(5)相适配的第二螺纹槽(9)。

5.如权利要求3所述的光谱仪盖板,其特征在于,所述第二护板(7)的顶端对称开设有转动槽(16),所述转动槽(16)的内部转动连接有螺纹杆(17)。

6.如权利要求1所述的光谱仪盖板,其特征在于,所述固定板(18)顶端的两侧对称固定安装有转动轴承(14),所述转动轴承(14)的内表面固定安装有螺纹套筒(15)。

光谱仪盖板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及光谱仪盖板技术领域，具体为光谱仪盖板。

背景技术

[0002] 光谱仪又称分光仪，广泛为人知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝，一个色散系统，一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域，并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定，且在侧视的过程中，内部的环境需要保持真空的环境，现有技术中的光谱仪盖板存在以下问题：

[0003] 1、现有的光谱仪盖板都是固定式的，在使用的时候直接将盖板盖至固定底座的表面，由于盖板都是特殊材质制成的，需要定期的去进行检修，且固定式的盖板不能进行拆除，且将盖板盖起来的时候可能会触碰到待检测的样品从而需要重新进行调整；

[0004] 2、且在对样品进行多角度的检测时，需要重复多次将盖板拿起，然后等待调整完样品的角度之后再次将盖板进行安装，过程异常耗时且安装的过程中会产生一定的时间；为此，我们提出光谱仪盖板用于解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供光谱仪盖板，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：光谱仪盖板，包括固定底座、第一护板、第二护板和固定板，所述固定底座顶端的边围处均开设放置槽，所述放置槽的边角处开设有插槽，所述固定底座相对的两侧均对称开设有第一螺纹槽，所述第一螺纹槽的径向内壁通过内外螺纹配合安装有固定螺栓。

[0007] 优选地，所述第一护板的两侧均开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动连接有滑块，所述滑块的顶端固定连接有固定杆。

[0008] 优选地，所述第二护板的两侧上方对称固定安装有固定架。

[0009] 优选地，所述第一护板的底端的两侧均固定安装有固定块，所述固定块的内部开设有与固定螺栓相适配的第二螺纹槽。

[0010] 优选地，所述第二护板的顶端对称开设有转动槽，所述转动槽的内部转动连接有螺纹杆。

[0011] 优选地，所述固定板顶端的两侧对称固定安装有转动轴承，所述转动轴承的内表面固定安装有螺纹套筒。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果在于：

[0013] 1、将第一护板和第二护板插入放置槽的内部，然后第一护板底端的固定块插入插槽的内部通过将固定螺栓插入到固定底座的第一螺纹槽和固定块内的第二螺纹槽的内部对第一护板进行固定，固定杆在滑块的作用下顺着滑槽进行滑动，从而使得固定杆插入到固定架的内部对蝶儿护板进行固定；

[0014] 2、按动固定板，在外力的作用下螺纹杆在固定板内部的螺纹套筒的作用下在转动槽的内部转动，使得固定板顺着螺纹套筒向下滑动，直至固定板与第一护板和第二护板贴合。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1为本实用新型结构示意图。

[0017] 图2为本实用新型侧视图。

[0018] 图3为图2中A处的结构放大图。

[0019] 图中：1、固定底座；2、放置槽；3、插槽；4、第一螺纹槽；5、固定螺栓；6、第一护板；7、第二护板；8、固定块；9、第二螺纹槽；10、滑槽；11、滑块；12、固定杆；13、固定架；14、转动轴承；15、螺纹套筒；16、转动槽；17、螺纹杆；18、固定板。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 实施例：如图1-3所示，本实用新型提供了光谱仪盖板，包括固定底座1、第一护板6、第二护板7和固定板18，固定底座1顶端的边围处均开设放置槽2，第一护板6和第二护板7放置在放置槽2的内部进行固定，放置槽2的边角处开设有插槽3，第一护板6底端的固定块8插入插槽3的内部，固定底座1相对的两侧均对称开设有第一螺纹槽4，第一螺纹槽4的径向内壁通过内外螺纹配合安装有固定螺栓5。

[0022] 为了对第一护板6和第二护板7进行固定，具体的，第一护板6的两侧均开设有滑槽10，滑槽10的内部滑动连接有滑块11，滑块11的顶端固定连接有固定杆12，固定杆12在滑块11的作用下，在第一护板6和第二护板7安装前，滑动在滑槽10内部的滑块11，。

[0023] 具体的，第二护板7的两侧上方对称固定安装有固定架13，在第一护板6和第二护板7都放置在放置槽2发的内部时松开固定杆12在引力的情况下滑块11在滑槽10的内部滑动，使得固定杆12插入固定架13的内部对第一护板6和第二护板7进行固定。

[0024] 为了对第一护板6和第二护板7与固定底座1进行固定，具体的，第一护板6的底端的两侧均固定安装有固定块8，固定块8插入插槽3的内部，固定块8的内部开设有与固定螺栓5相适配的第二螺纹槽9，固定螺栓5插入第一螺纹槽4和第二螺纹槽9的内部从而进行固定。

[0025] 为了便于固定板18的安装，具体的，第二护板7的顶端对称开设有转动槽16，转动槽16的内部转动连接有螺纹杆17，在螺纹杆17与固定板18内部的螺纹套筒15的相互作用力下，固定板18在内部的了螺纹套筒15顺着螺纹杆17进行闭合。

[0026] 具体的，固定板18顶端的两侧对称固定安装有转动轴承14，转动轴承14的内表面固定安装有螺纹套筒15。

[0027] 工作原理：在对样品进行检测前，拉动第一护板6两侧的固定杆12，然后将第一护板6和第二护板7插入放置槽2的内部，第一护板6底端两侧的固定块8也会插入插槽3的内部，松开固定杆12在引力的作用下，固定杆12在滑块11的作用下顺着滑槽10进行滑动，使得固定杆12插入到固定架13的内部对第一护板6和第二护板7进行固定，然后将固定螺栓5插入固定底座1内部的第一螺纹槽4和固定块8内部的第二螺纹槽9的内部对第一护板6和第二护板7与固定底座1进行固定，对固定板18施加压力，固定板18内部的螺纹套筒15与第二护板7顶端两侧的螺纹杆17因为相互作用力使得固定板18在转动轴承14的作用下顺着螺纹杆17进行上下的滑动。

[0028] 显然，本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样，倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内，则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

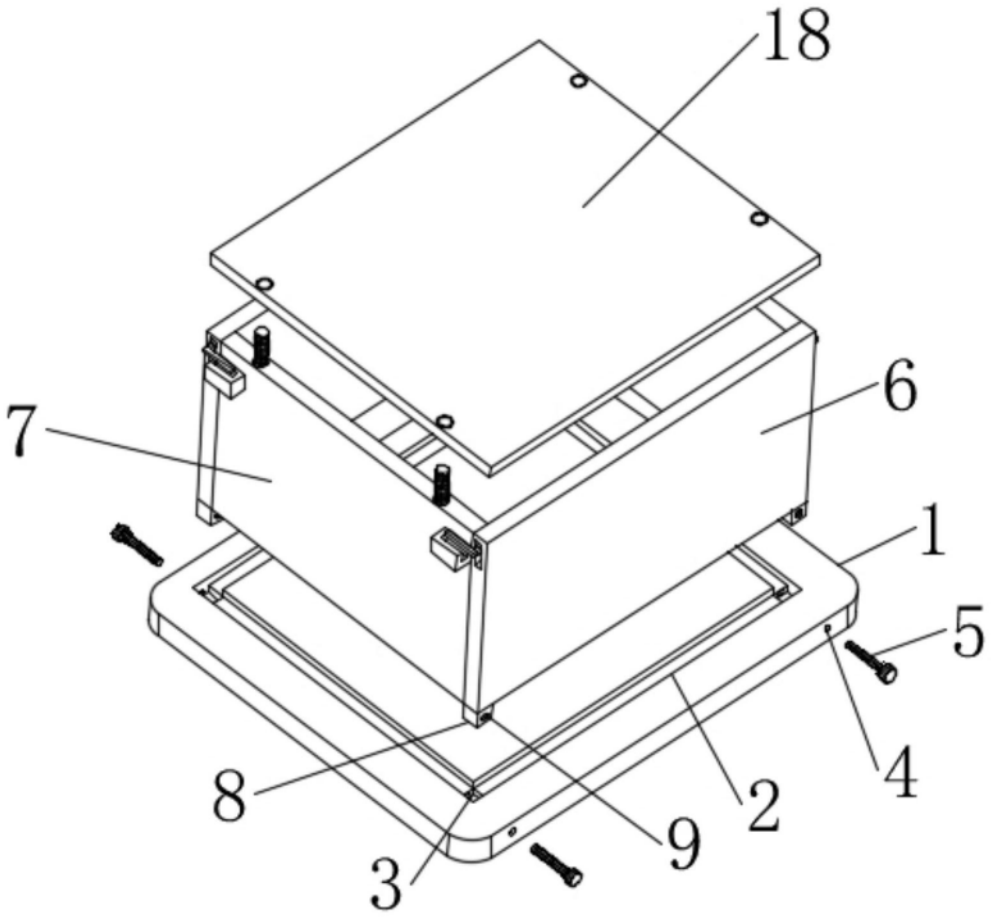


图1

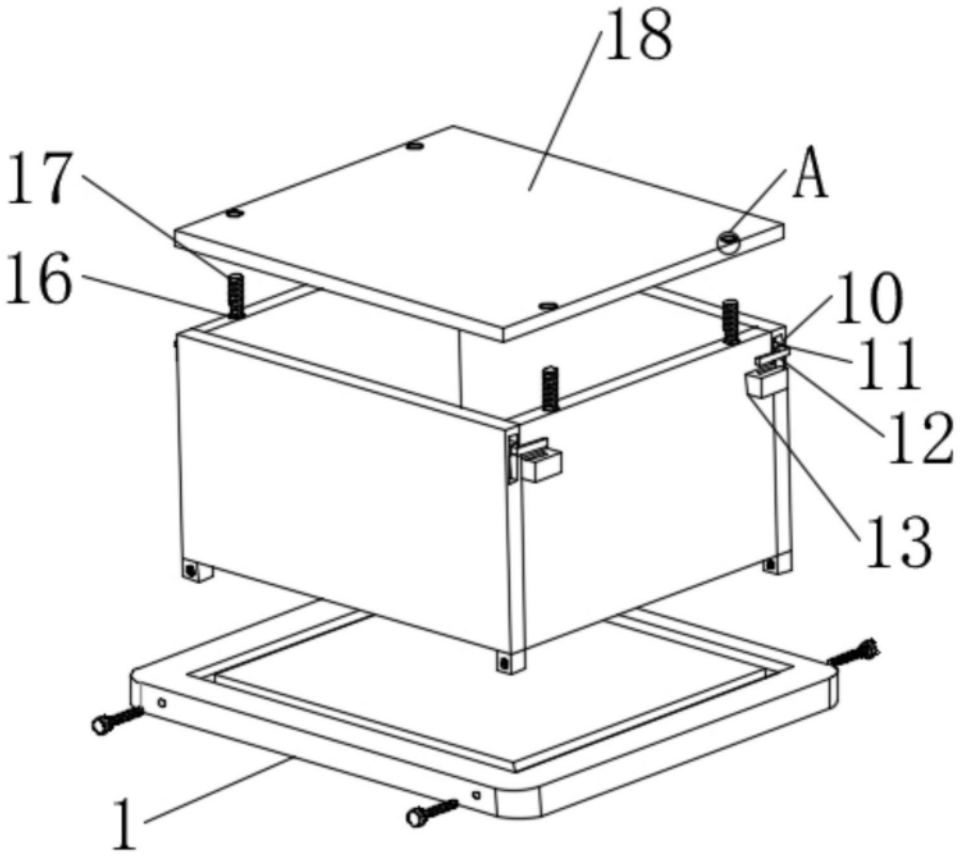


图2

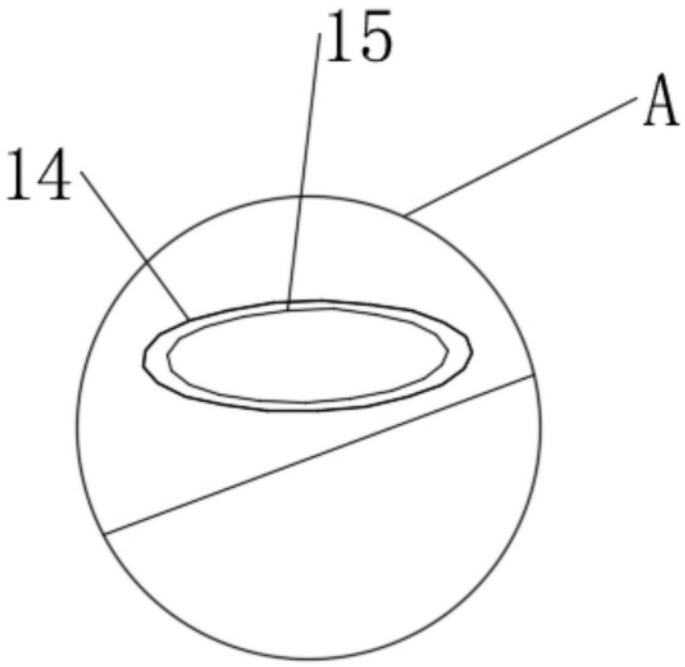


图3